Intégrale n° 2 — Résolution

Énoncé. Calculer $I = \displaystyle\int_0^{\pi/2} x \sin x \, \mathrm{d}x$.

Intégration par parties avec $u(x) = x$, $v'(x) = \sin x$, $v(x) = -\cos x$:

$$I = \Big[-x \cos x \Big]_0^{\pi/2} + \int_0^{\pi/2} \cos x \, \mathrm{d}x = 0 + \Big[\sin x \Big]_0^{\pi/2} = 1.$$

$$\boxed{I = 1}$$